

Informe de métricas de diseño: GestorCitasOdontologicas

Proyecto	DentalCare.Legacy → DentalCare.Refactored
Clase analizada	GestorCitasOdontologicas
Métricas	LCOM (falta de cohesión), Acoplamiento (Ca, Ce), Inestabilidad (I), Abstracción (A) y Distancia a la secuencia principal (D)
Marco de interpretación	Principios SOLID

Tabla de contenido

DentalCare.Legacy

1. Resumen de métricas obtenidas
2. LCOM: falta de cohesión
 - 2.1 Métodos
 - 2.2 Atributos
 - 2.3 Matriz método × atributo
 - 2.4 Número de métodos que acceden a cada atributo, $\mu(A_j)$
 - 2.5 Cálculo
 - 2.6 Hallazgo
3. Acoplamiento e inestabilidad
 - 3.1 Acoplamiento aferente (Ca) y eferente (Ce)
 - 3.2 Cálculo de la inestabilidad
 - 3.3 Interpretación
4. Abstracción y distancia a la secuencia principal
 - 4.1 Abstracción (A)
 - 4.2 Distancia a la secuencia principal (D)
 - 4.3 Posición en el plano A-I
 - 4.4 Interpretación
5. Conclusiones

DentalCare.Refactored

1. Resumen de métricas obtenidas
2. LCOM: falta de cohesión
 - 2.1 Métodos
 - 2.2 Atributos
 - 2.3 Matriz método × atributo
 - 2.4 Número de métodos que acceden a cada atributo, $\mu(A_j)$
 - 2.5 Cálculo
 - 2.6 Hallazgo
3. Acoplamiento e inestabilidad
 - 3.1 Acoplamiento aferente (Ca) y eferente (Ce)
 - 3.2 Cálculo de la inestabilidad
 - 3.3 Interpretación
4. Abstracción y distancia a la secuencia principal
 - 4.1 Abstracción (A)
 - 4.2 Distancia a la secuencia principal (D)
 - 4.3 Posición en el plano A-I
 - 4.4 Interpretación
5. Conclusiones

DentalCare.Legacy

DentaCare es un sistema pequeño de gestión de agendamiento y cobro de citas odontológicas. Esta solución presenta problemas de arquitectura e implementación que no son sostenibles a largo plazo ni tampoco permiten que el sistema adapte nuevas funcionalidades de manera correcta. A continuación se presentarán métricas y cifras que expondrán sus problemas de manera más detallada.

1. Resumen de métricas obtenidas

Métrica	Valor	Rango	Lectura
LCOM	0.50	0 (cohesión total) → 1 (sin cohesión)	Cohesión intermedia. Los atributos forman dos grupos que casi no se tocan entre sí.
Ca (acoplamiento aferente)	1	–	Solo Program usa la clase.
Ce (acoplamiento eferente)	5	–	Depende de 5 tipos concretos.
I (inestabilidad)	0.83	0 (estable) → 1 (inestable)	Muy inestable: cambia si cambia cualquiera de sus dependencias.
A (abstracción)	0.00	0 (concreta) → 1 (abstracta)	No hay ningún miembro abstracto.
D (distancia)	0.17	0 (sobre la secuencia) → 1 (lejos)	Cerca de la secuencia principal, pero la métrica no detecta el problema de dependencias.

2. LCOM: falta de cohesión

LCOM mide qué tan desunidos están los métodos de una clase según los atributos que comparten. Un valor de 0 indica que todos los métodos usan todos los atributos. Un valor de 1 indica que ningún método comparte atributos con otro. Con el objetivo de analizar el nivel de cohesión en la clase `GestorCitasOdontologicas`, se construye la siguiente tabla que identifica los métodos y atributos de la clase, posteriormente se calcula el número de métodos que acceden a cada atributo:

2.1 Métodos

#	Método	Tipo
M1	<code>public Cita AgendarCita(Paciente paciente, Odontologo odontologo, DateTime fechaHora, int tipoEspecialidad, bool requiereRadiografia)</code>	Concreto
M2	<code>public decimal CancelarCita(Cita cita, DateTime fechaHoraCancelacion)</code>	Concreto

#	Método	Tipo
M3	public decimal ObtenerTotalRecaudado() ⇒ _totalRecaudadoMes;	Concreto
M4	public int ObtenerTotalCanceladas() ⇒ _totalCitasCanceladas;	Concreto

2.2 Atributos

Atributo	Tipo	Rol
_db	SqlServerEjecutor	Acceso a datos (infraestructura)
_notificador	NotificacionServicio	Envío de notificaciones (infraestructura)
_totalRecaudadoMes	decimal (inicia en 0)	Estadística financiera
_totalCitasCanceladas	int (inicia en 0)	Estadística operativa

2.3 Matriz método × atributo

Método	_db	_notificador	_totalRecaudadoMes	_totalCitasCanceladas	Atributos usados
AgendarCita	✓	✓	✓	–	3
CancelarCita	✓	✓	–	✓	3
ObtenerTotalRecaudado	–	–	✓	–	1
ObtenerTotalCanceladas	–	–	–	✓	1

2.4 Número de métodos que acceden a cada atributo, $\mu(A_j)$

Atributo (A_j)	Métodos que lo usan	$\mu(A_j)$	$(m - \mu) / m$
_db	AgendarCita, CancelarCita	2	$(4 - 2) / 4 = 0.5$
_notificador	AgendarCita, CancelarCita	2	$(4 - 2) / 4 = 0.5$
_totalRecaudadoMes	AgendarCita, ObtenerTotalRecaudado	2	$(4 - 2) / 4 = 0.5$
_totalCitasCanceladas	CancelarCita,	2	$(4 - 2) / 4 = 0.5$

Atributo (Aj)	Métodos que lo usan	$\mu(A_j)$	$(m - \mu) / m$
	ObtenerTotalCanceladas		

2.5 Cálculo

$$LCOM = \frac{1}{4} \sum_{j=1}^4 \frac{4 - \mu(A_j)}{4}$$

$$\frac{1}{4} \left[\left[\frac{4-2}{4} \right] + \left[\frac{4-2}{4} \right] + \left[\frac{4-2}{4} \right] + \left[\frac{4-2}{4} \right] \right] = 0.5$$

2.6 Hallazgo

El valor 0.50 indica que, en promedio, cada atributo lo comparten solo la mitad de los métodos ya que si la clase fuera cohesiva, lo usarían casi todos.

Por otro lado, hay dos grupos de datos que casi no se cruzan:

- Grupo de infraestructura: _db y _notificador, que solo usan AgendarCita y CancelarCita.
- Grupo de estadísticas: _totalRecaudadoMes y _totalCitasCanceladas, que se consultan desde ObtenerTotal*.

Esa separación sugiere que la clase trata más de una responsabilidad y hace el trabajo de dos clases. De hecho, el método AgendarCita recibe cinco parámetros (Paciente, Odontologo, DateTime, int, bool) y trabaja casi todo con objetos externos, además, dentro de sus funciones debe validar, calcular, persistir, y notificar totales en un solo método. Con ello es posible afirmar que concentra demasiadas responsabilidades.

Los getters son los únicos métodos "puros" de la clase. ObtenerTotalRecaudado y ObtenerTotalCanceladas usan un solo atributo cada uno, lo que confirma que las estadísticas son una responsabilidad aparte.

3. Acoplamiento e inestabilidad

Esta métrica permite analizar qué tan dependiente es un elemento del software de otros elementos del sistema. A diferencia de la cohesión, que analiza principalmente la relación dentro de un módulo, el acoplamiento analiza las relaciones entre módulos, clases, componentes o funciones.

3.1 Acoplamiento aferente (Ca) y eferente (Ce)

Tipo	Significado	Elementos	Total
Ca (aferente)	Quién depende de GestorCitasOdontologicas	Program	1
Ce (eferente)	De quién depende GestorCitasOdontologicas	SqlServerEjecutor, NotificacionServicio, Cita, Paciente, Odontologo	5

3.2 Cálculo de la inestabilidad

$$I = \frac{C_e}{C_a + C_e}$$

$$I = \frac{5}{5 + 1} = \frac{1}{5} = 0.83$$

3.3 Hallazgos

GestorCitasOdontologicas es una clase inestable ya que depende de 5 tipos y solo la usa 1 cliente, así que cualquier cambio en sus dependencias puede obligar a modificarla.

Cabe aclarar que ser inestable no es malo en sí. Una clase que se instancia pocas veces puede cambiar con bajo riesgo, ya que su único cliente es Program (en este caso). Lo que preocupa es de qué depende de 5 clases concretas y no de abstracciones por lo que viola el principio DIP y conlleva a los siguientes riesgos:

- Dos de las dependencias son infraestructura (SqlServerEjecutor, que ata la clase a SQL Server, y NotificacionServicio): Un cambio de motor de base de datos o de canal de notificación obligaría a reescribir la clase.
- No se puede probar de forma aislada. Para hacer una prueba unitaria de AgendarCita hacen falta una base de datos y un servicio de notificación reales. Sin interfaces no hay forma de sustituirlos por dobles de prueba.

4. Abstracción y distancia a la secuencia principal

El valor del acoplamiento nos permite conocer qué tan conectados están los diferentes componentes de un sistema. Sin embargo, para analizar la arquitectura con mayor profundidad podemos utilizar métricas derivadas que proporcionan información adicional sobre la estructura del sistema.

La abstracción mide la proporción de elementos abstractos que existen en un componente o sistema en relación con los elementos concretos que contienen la implementación.

4.1 Abstracción (A)

Concepto	Valor
Métodos abstractos (M_a)	0
Métodos totales (M_t)	4

$$A = \frac{M_a}{M_t}$$

$$A = \frac{0}{4} = 0$$

La clase es 100 % concreta: no implementa ninguna interfaz y no declara objetos abstractos.

4.2 Distancia a la secuencia principal (D)

La secuencia principal es la recta ideal $A + I = 1$, y la distancia mide cuánto se aleja la clase de ella:

$$D = |A + I| - 1$$
$$D = |0 + 0.83| - 1 = |-0.17| = 0.17$$

4.3 Posición en el plano A-I

Zona	Posición (I, A)	Significado
Zona de dolor	(0, 0)	Concreta y estable: es rígida y difícil de cambiar
Zona de inutilidad	(1, 1)	Abstracta e inestable: abstracciones que nadie usa
Secuencia principal	$A + I = 1$	Equilibrio entre abstracción y estabilidad
GestorCitasOdontologicas	(0.83, 0)	Concreta e inestable: cerca del extremo (1, 0) de la secuencia

4.4 Interpretación

- $A = 0$ indica que es una clase máximamente inestable y es dependiente de varios módulos.
- El resultado $D=0.17$ indica que existe una relación equilibrada entre abstracción e inestabilidad. No obstante, esta clase necesita cambios ya que depende de implementaciones concretas y de objetos externos.

5. Conclusiones

GestorCitasOdontologicas concentra varias responsabilidades (agendar, cancelar, persistir, notificar y llevar estadísticas). Además depende directamente de implementaciones concretas, como SqlServerEjecutor y NotificacionServicio. Por eso incumple con los principios SRP y DIP, y de rebote también OCP e ISP.

Por consiguiente, ese diseño no es resistente al cambio ya que un cambio en la base de datos, en el servicio de notificaciones o en las entidades afecta directamente a la clase.

DentalCare.Refactored

A raíz de los resultados y conclusiones, se decide refactorizar el proyecto de manera que la arquitectura permite corregir los defectos implementados y sea más fácil la integración de nuevos componentes. Luego de los cambios, se decide evaluar las métricas nuevamente para comparar sus resultados con los obtenidos y ver sus mejoras.

1. Resumen de métricas obtenidas

Métrica	Valor	Rango	Lectura
LCOM	0	0 (cohesión total) → 1 (sin cohesión)	Cohesión intermedia. Los atributos forman dos grupos que casi no se tocan entre sí.
Ca (acoplamiento aferente)	1	–	Solo Program usa la clase.
Ce (acoplamiento eferente)	3	–	Depende de 5 tipos concretos.
I (inestabilidad)	0.75	0 (estable) → 1 (inestable)	Muy inestable: cambia si cambia cualquiera de sus dependencias.
A (abstracción)	0.00	0 (concreta) → 1 (abstracta)	No hay ningún miembro abstracto.
D (distancia)	0.25	0 (sobre la secuencia) → 1 (lejos)	Cerca de la secuencia principal, pero la métrica no detecta el problema de dependencias.

2. LCOM: falta de cohesión

2.1 Métodos

#	Método	Tipo
M1	public Cita AgendarCita(Cita nuevaCita)	Concreto
M2	public decimal CancelarCita(Cita cita, decimal penalizacion)	Concreto

2.2 Atributos

Atributo	Tipo	Rol
_db	SqlServerEjecutor	Acceso a datos (infraestructura)
_notificador	NotificacionServicio	Envío de notificaciones (infraestructura)

2.3 Matriz método x atributo

Método	_db	_notificador	Atributos usados
AgendarCita	✓	✓	2
CancelarCita	✓	✓	2

2.4 Número de métodos que acceden a cada atributo, $\mu(A_j)$

Atributo (A_j)	Métodos que lo usan	$\mu(A_j)$	$(m - \mu) / m$
_db	AgendarCita, CancelarCita	2	$(2 - 2) / 4 = 0$
_notificador	AgendarCita, CancelarCita	2	$(2 - 2) / 4 = 0$

2.5 Cálculo

$$LCOM = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^2 \frac{2 - \mu(A_j)}{2}$$
$$\frac{1}{2} \left[\left[\frac{2-2}{2} \right] + \left[\frac{2-2}{2} \right] \right] = 0$$

2.6 Hallazgo

El valor obtenido indica que los cambios realizados permitieron que el sistema sea mucho más cohesivo ya que se separaron las responsabilidades entre 3 abstracciones y 2 clases (IRepositorio, INotificacion, IEspecialidad, CalculadoraCopago, Metricas) por lo que en el Gestor solo vive lo estrictamente necesario para el correcto funcionamiento de la clase.

3. Acoplamiento e inestabilidad

3.1 Acoplamiento aferente (Ca) y eferente (Ce)

Tipo	Significado	Elementos	Total
Ca (aferente)	Quién depende de GestorCitasOdontologicas	Program	1
Ce (eferente)	De quién depende GestorCitasOdontologicas	INotificacion, Cita, IRepositorio	2

3.2 Cálculo de la inestabilidad

$$I = \frac{Ce}{Ca + Ce}$$

$$I = \frac{3}{1+3} = \frac{3}{4} = 0.75$$

3.3 Interpretación

4. Abstracción y distancia a la secuencia principal

4.1 Abstracción (A)

Concepto	Valor
Métodos abstractos (M_a)	0
Métodos totales (M_t)	2

$$A = \frac{M_a}{M_b}$$

$$A = \frac{0}{2} = 0$$

La clase es 100 % concreta: no implementa ninguna interfaz y no declara miembros abstractos.

4.2 Distancia a la secuencia principal (D)

La secuencia principal es la recta ideal $A + I = 1$, y la distancia mide cuánto se aleja la clase de ella:

$$D = |A + I| - 0.25$$

$$D = |0 + 0.75| - 1 = |-0.25| = 0.25$$

4.3 Posición en el plano A-I

Zona	Posición (I, A)	Significado
Zona de dolor	(0, 0)	Concreta y estable: es rígida y difícil de cambiar
Zona de inutilidad	(1, 1)	Abstracta e inestable: abstracciones que nadie usa
Secuencia principal	$A + I = 1$	Equilibrio entre abstracción y estabilidad

Zona	Posición (I, A)	Significado
GestorCitasOdontologicas	(0.75, 0)	Concreta e inestable: cerca del extremo (1, 0) de la secuencia

4.4 Interpretación

La clase analizada obtuvo valores similares que en la ronda pasada, eso se debe a que el gestor no puede implementar una abstracción debido a que no habrá otro tipo de gestores y lógicamente solo existirá uno. Adicionalmente, esta es una clase orquestadora y es natural esperar que sus métodos sean concretos.

5. Conclusiones

Los valores obtenidos de las métricas LCOM, A, D, e I permitieron identificar que el sistema DentalCare no era sostenible en el tiempo y acarreaba problemas en caso de escalar funcionalidades y ser adoptado por otro equipo de desarrolladores. Adicionalmente, se identificaron diversas violaciones de los principios SOLID, evidenciando oportunidades de mejora en la estructura y diseño del sistema. A partir de los resultados obtenidos, fue posible establecer un plan de mejora orientado a optimizar la arquitectura y el comportamiento del sistema de manera que la solución implemente buenas prácticas como la reutilización del código y reducción del acoplamiento facilitando su evolución y trabajo colaborativo entre equipos de desarrollo.